GLP-1 Receptor Agonists

GLP-1 受體促效劑 — 綜合回顧

謝慕揚 MD, PhD, FESC | 2026-04-02

N Engl J Med. 2026;394(13):1313-1324.

大綱 (Outline)

1. 背景與流行病學
2. 作用機轉 (Mechanism of Action)
3. 中樞神經效應 (CNS Effects)
4. 降血糖效果 (Glycemic Control)
5. 心血管保護 (CV Protection)
6. 腎臟保護 (Renal Protection)
7. 體重減輕 (Weight Loss)
8. 不良反應 (Adverse Events)
9. 已核准與研發中藥物 (Approved & Pipeline Agents)
10. 臨床重點整理 (Key Takeaways)

背景與流行病學

背景 (Background)

- 全球超過 **10 億人** 患有肥胖症 (obesity)
- 許多合併 type 2 DM 或 prediabetes
- GLP-1 receptor agonists = **腸泌素類似物 (incretin analogues)**
  - 促進葡萄糖介導之胰島素釋放 (glucose-mediated insulin release)
- 適應症持續擴展：
  - Type 2 DM 血糖控制
  - 肥胖症治療
  - 心血管保護
  - 腎臟保護

從降血糖藥物演變為多功能心腎代謝治療藥物

作用機轉

腸泌素系統 (Incretin System)

腸泌素	分泌細胞	主要作用
GLP-1 (glucagon-like peptide-1)	L cells (迴腸、結腸)	↑ insulin、↓ glucagon、↓ 胃排空、↑ 飽足感
GIP (glucose-dependent insulinotropic peptide)	K cells (十二指腸、空腸)	↑ insulin、beta cell 保護、輕度 insulin sensitizing

- GLP-1 + GIP 組合：**加成效果 (additive effects)** 於血糖及體重
- GIP 為最早被分離的腸泌素，對 adipocytes 具胰島素增敏作用

GLP-1 RA 多重作用機轉

- **↓ 胃排空 (delayed gastric emptying)**
  - 減少餐後血糖波動
- **↓ 升糖素分泌 (↓ glucagon secretion)**
  - 降低肝臟糖質新生
- **腸道菌相改變 (gut microbiome changes)**
- **下視丘飽足效應 (hypothalamic satiety)**
  - 直接作用於 arcuate nucleus

> **Pearl**: 多重機轉的整合效應，而非單一途徑

從單促效到三重促效

- **單促效劑 (Single agonist)**：GLP-1 RA alone
- **雙重促效劑 (Dual agonist)**：GLP-1 + GIP (tirzepatide)
  - 加成效果於血糖及體重
- **三重促效劑 (Triple agonist)**：GLP-1 + GIP + glucagon (retatrutide)
  - Glucagon 輔助效應：
    - ↑ 飽足感 (ventromedial hypothalamus)
    - ↓ 肝內脂肪 (intrahepatic fat)
    - ↑ 脂肪分解 (lipolysis)

演進方向：從 GLP-1 → GLP-1/GIP → GLP-1/GIP/glucagon

中樞神經效應

CNS 食慾調節

- GLP-1 受體表達於 **弓狀核 (arcuate nucleus)**
- 兩類關鍵神經元：

神經元	功能	GLP-1 RA 效應
AgRP neurons	促進食慾 (orexigenic)	**抑制** 其活性
POMC neurons	抑制食慾 (anorexigenic)	**增強** 其活性

- GLP-1 RAs 直接作用於下視丘 (hypothalamus)
- 減重效果並非僅來自 GI 作用

> **中樞食慾調控是 GLP-1 RA 減重的重要機轉**

降血糖效果

HbA1c 降幅比較

藥物	試驗	HbA1c 降幅	備註
Exenatide	DURATION-1	↓ 1.5-1.9%	第一代 GLP-1 RA
Liraglutide	多項試驗	優於 exenatide	每日一次注射
Semaglutide 1mg QW	SUSTAIN 3	優於 exenatide ER	每週一次注射
Oral semaglutide	PIONEER 2	優於 empagliflozin	口服劑型
Tirzepatide	SURPASS-1	**顯著優越**	首個雙重促效劑

- Semaglutide > exenatide ER (SUSTAIN 3)
- Oral semaglutide > empagliflozin (PIONEER 2)
- **Tirzepatide 為目前降糖效果最強的 GLP-1 相關藥物**

心血管保護

CV 保護機轉

- **改善內皮功能 (endothelial function)**
- **↓ 全身血管阻力 (systemic vascular resistance)**
- **↓ 血壓 (blood pressure)**
- 抗發炎效應 (anti-inflammatory effects)
- 改善脂質代謝

心血管結局試驗 (CVOTs)

試驗	藥物	受試者	主要結果
LEADER	Liraglutide	T2DM + 高 CV 風險	MACE **superior**
SUSTAIN 6	Semaglutide (SC)	3,927 pts	MACE ↓ **26%**
PIONEER 6	Oral semaglutide	T2DM	Noninferior (未達 superior)
SELECT	Semaglutide 2.4mg/wk	肥胖 + 高 CV 風險	MACE **superior**
SOUL	Oral semaglutide 14mg/day	~10,000 pts	CV events ↓ **14%**

- 平均追蹤期約 **3 年**；需更長期研究

SELECT 與 SOUL：里程碑試驗

SELECT 試驗

- Semaglutide 2.4mg/wk 用於**無糖尿病**的肥胖 + 高 CV 風險患者
- 首次證明 GLP-1 RA 在非 DM 族群可降低 MACE
- 將適應症擴展至心血管保護

SOUL 試驗

- Oral semaglutide 14mg/day
- ~10,000 名 T2DM 患者
- CV events ↓ 14%
- **口服劑型**亦具心血管保護效果

腎臟保護

腎臟保護效果

保護機轉

- 改善內皮功能 (endothelial function)
- 改變腎小管溶質交換 (renal tubular solute exchange)
- ↓ RAS 活性 (renin-angiotensin system)
- ↓ 血壓

臨床試驗結果

試驗	藥物	腎臟結果
LEADER	Liraglutide	↓ macroalbuminuria、↓ diabetic kidney disease
REWIND	Dulaglutide	類似腎臟保護效益
SUSTAIN 6	Semaglutide	腎臟保護效果

體重減輕

減重效果比較

藥物	試驗	減重幅度	療程
Semaglutide 2.4mg/wk	STEP trials	~15%	68 週
Tirzepatide	SURMOUNT-1	15-21%	72 週
Retatrutide	Phase 2	~25%	48 週

- **Tirzepatide > Semaglutide**：多減 **5.27-9.57 kg**
- Tirzepatide 及 retatrutide 均可緩解 **MASLD/NAFLD**

> **三重促效劑 retatrutide 可達約 25% 減重，為下一代藥物指標**

減重之注意事項

需持續用藥 (Maintenance Therapy)

- 停藥後體重**易復胖**
- 血糖控制亦可能惡化

瘦體組織流失 (Lean Mass Loss)

- 減重過程中可能流失肌肉量
- 需搭配：
  - 阻力運動 (resistance training)
  - 蛋白質攝取 (adequate protein intake)

"Stop the drug, regain the weight" — 持續治療 vs. 長期安全性的權衡

不良反應

不良反應 (Adverse Events)

胃腸道副作用 (最常見)

- **噁心 (nausea)**、**嘔吐 (vomiting)**、**腹瀉 (diarrhea)**
- 幾乎每個臨床試驗均有報告
- 緩慢劑量遞增 (start low, go slow) 可減少不適

骨骼效應 (Bone Effects)

藥物	骨骼效應
Liraglutide	52 週後股骨/脊椎 BMD ↓ ~1%
Semaglutide	增強骨吸收 (enhanced bone resorption)

- 長期骨折風險目前**不明確**

已核准與研發中藥物

已核准之 GLP-1 RAs

藥物	商品名	類型	途徑	頻率
Dulaglutide	Trulicity	GLP-1 RA	SC	QW
Exenatide	Byetta / Bydureon	GLP-1 RA	SC	BID / QW
Liraglutide	Victoza / Saxenda	GLP-1 RA	SC	QD
Lixisenatide	Adlyxin	GLP-1 RA	SC	QD
Semaglutide (SC)	Ozempic / Wegovy	GLP-1 RA	SC	QW
Semaglutide (PO)	Rybelsus	GLP-1 RA	PO	QD
Tirzepatide	Mounjaro / Zepbound	**GLP-1/GIP**	SC	QW

研發中藥物 (Pipeline)

藥物	類型	階段	特點
Retatrutide	GLP-1/GIP/glucagon 三重	Phase 3	減重 ~25%
Orforglipron	口服非胜肽 GLP-1 RA	Phase 3 (2027)	小分子口服
Danuglipron	口服非胜肽 GLP-1 RA	Phase 2	—
Amycretin	GLP-1/amylin 雙重	Phase 2	Amylin 效應
CagriSema	Cagrilintide + semaglutide	Phase 3	Amylin 類似物
Mazdutide	GLP-1/glucagon 雙重	Phase 3	—
Monlunabant	CB1 inverse agonist	Phase 2	非腸泌素機轉

下一代藥物趨勢

三大發展方向

1. 三重促效劑 (Triple Agonist)

- Retatrutide (GLP-1/GIP/glucagon)
- 減重效果最強 (~25%)

2. 口服小分子非胜肽製劑

- Orforglipron、danuglipron
- 不需注射，提高順從性

3. 合併 Amylin 機轉

- Amycretin (GLP-1/amylin)
- CagriSema (cagrilintide + semaglutide)

臨床適當使用

臨床考量

第一線治療之角色

- GLP-1 RAs 可挑戰 metformin 作為 T2DM 首選
- **費用障礙**：metformin < $10/月 vs. GLP-1 RA $800-1,000+/月

合併治療

- **GLP-1 RA + SGLT2i** 機轉互補
  - GLP-1 RA：減重 + CV 保護
  - SGLT2i：心衰竭 + 腎臟保護

供應短缺

- 大量減重需求造成藥物短缺

未解決之問題

1. **誰應接受治療？**
   - 適應症界定仍在演進
2. **治療多久？**
   - 停藥後復胖、血糖惡化
   - 最佳療程缺乏明確證據
3. **長期安全性？**
   - 需要 > 5 年追蹤數據
   - 骨骼、胰臟、甲狀腺長期風險
4. **費用與可近性**
   - 高昂藥價限制推廣

臨床重點整理

Key Takeaways (1/2)

1. GLP-1 RAs 已擴展為具備 **心血管保護、腎臟保護、顯著減重** 的多功能藥物

2. **SELECT** 首次證明 semaglutide 在無 DM 的肥胖患者中降低 MACE

3. **Tirzepatide** (雙重 GLP-1/GIP) 在 HbA1c 及體重方面均優於 semaglutide

4. **Retatrutide** (三重促效劑) 可達 ~25% 減重，代表下一代指標藥物

Key Takeaways (2/2)

5. 所有 GLP-1 RAs 需**持續使用**以維持療效，停藥後復胖是主要挑戰

6. GI 副作用最常見，**start low, go slow** 為關鍵策略

7. **GLP-1 RA + SGLT2i** 合併使用提供互補性心腎代謝保護

8. 藥物短缺與高昂費用是目前臨床推廣的主要障礙

參考文獻

1. Ingelfinger JR, Rosen CJ. GLP-1 Receptor Agonists — A Review. *N Engl J Med.* 2026;394(13):1313-1324.
2. Marso SP, et al. Liraglutide and CV Outcomes in T2DM (LEADER). *N Engl J Med.* 2016;375(4):311-322.
3. Marso SP, et al. Semaglutide and CV Outcomes (SUSTAIN 6). *N Engl J Med.* 2016;375(19):1834-1844.
4. Lincoff AM, et al. Semaglutide and CV Outcomes in Obesity (SELECT). *N Engl J Med.* 2023;389(24):2221-2232.
5. McGuire DK, et al. Oral Semaglutide and CV Outcomes (SOUL). *N Engl J Med.* 2025;392(16):1536-1546.
6. Jastreboff AM, et al. Tirzepatide for Obesity (SURMOUNT-1). *N Engl J Med.* 2022;387(4):327-340.
7. Jastreboff AM, et al. Retatrutide for Obesity — Phase 2. *N Engl J Med.* 2023;389(6):514-526.

謝謝聆聽

Q & A

謝慕揚 MD, PhD, FESC

原文連結：*N Engl J Med*. 2026;394:1313-1324